

复习方法

大题解构=大题讲解

重要的是：学思路！我们要学，第一次见到这种题怎么分析？禁止马后炮！

听完课务必回顾+整理，涉及到的真题可自己做一遍，也可看到真题训练阶段做套卷

本节课节选09-22年部分真题，剩下两年留给大家，讲了你就被秒杀了，不知现在学会了之后拿全新的题模拟考场环境，看一下掌握程度

数据的表示与运算

2011

43. (12分) 假设有一个8位带符号整数用补码方式如下所示：

```

00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111

```

请回答下列问题：

- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？
- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？

数据的表示与运算

2012

43. (12分) 假设有一个8位带符号整数用补码方式如下所示：

```

00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111

```

请回答下列问题：

- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？
- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？

数据的表示与运算

2020

43. (12分) 假设有一个8位带符号整数用补码方式如下所示：

```

00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111

```

请回答下列问题：

- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？
- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？

数据的表示与运算

2011

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2016

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2021

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2010

43. (11分) 假设有一个8位带符号整数用补码方式如下所示：

```

00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111
00000001 10111111

```

请回答下列问题：

- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？
- 该数用十进制表示是多少？
- 该数用十六进制表示是多少？
- 该数用二进制表示是多少？
- 该数用八进制表示是多少？

数据的表示与运算

2021

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2017

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2015

43. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2009

43. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2014

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2022

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2016

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2017

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2018

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

数据的表示与运算

2019

44. (12分) 某计算机采用32位浮点数格式，格式如下：

```

1 8 23
S E F

```

请回答下列问题：

- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？
- 该浮点数的精度是多少？
- 该浮点数的范围是多少？

什么？

字长不同的计算机中各种数据类型长度也不同

不知道这个怎么办？

观察题目给出的数字刚好都可以在8位内表示出

如果考虑一个数据存好多个寄存器，这道题做不下去

什么？

类型转换时，机器数不变，只改变解释它的方式

补码加减电路的本质

溢出判断

什么？

补码和无符号数的表示范围

没有阴看考，而是告诉你出错结果，倒着问原因

想不到怎么办？

题目给了提示：如果都换成int型，所以差别就在一个unsigned和int，那不同的编码类型也能考什么？

什么？

整数和浮点数的精度丢失问题

只要返回值不是想要的，百分百因为位数不够溢出了

IEEE754的特殊表示

什么？

表面考乘法，实际问理解

符号扩展

乘除2^n本质就是移位

什么？

MIPS的计算

缺失次数=缺失率*访存次数 (这个访存是访问cache-主存系统)

为什么是cache-主存系统？因为如果指的是主存，每条指令都会访问L5次主存，也就是几乎每条指令都因为cache失效访问主存了，cache缺失率不可能只有1%

什么？

每秒钟数据传送速率，也就是达到了1s内多少数据，那么达到要求1s内应该传的数据都传了，而该传的数据就是缺失处理主存的数据

每秒DMA请求次数

=每秒DMA能够传送的数据量/每秒DMA需要的数据量

= (每次DMA需要的数据量/每次DMA能够传送的数据量) * 每秒DMA几次

根据已知条件来选择用哪个

什么？

虚地址转换

虚地址-虚页号+页内地址

物理地址-页框号+页内地址=tag+cache行/组号+块内地址

虚拟地址空间=x 虚拟地址位数=log2(x/y)

物理地址空间=x 物理地址位数=log2(x/y)

页大小为x 页内地址位数=log2(x/y)

块大小为x 块内地址位数=log2(x/y)

cache一共有x行 cache行号=log2x

cache是x路组相连，cache一共有z行 cache组号=log2(z/x)

TLB是x路组相连，TLB一共有z个页表项 TLB组号为log2(z/x)

什么？

TLB的映射

全相连 tag=虚页号

组相连 tag=虚页号高位，组号=虚页号低位

什么？

虚地址转换

地址结构分析

cache写策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

字长不同的计算机中各种数据类型长度也不同

不知道这个怎么办？

观察题目给出的数字刚好都可以在8位内表示出

如果考虑一个数据存好多个寄存器，这道题做不下去

什么？

类型转换时，机器数不变，只改变解释它的方式

补码加减电路的本质

溢出判断

什么？

补码和无符号数的表示范围

没有阴看考，而是告诉你出错结果，倒着问原因

想不到怎么办？

题目给了提示：如果都换成int型，所以差别就在一个unsigned和int，那不同的编码类型也能考什么？

什么？

整数和浮点数的精度丢失问题

只要返回值不是想要的，百分百因为位数不够溢出了

IEEE754的特殊表示

什么？

表面考乘法，实际问理解

符号扩展

乘除2^n本质就是移位

什么？

MIPS的计算

缺失次数=缺失率*访存次数 (这个访存是访问cache-主存系统)

为什么是cache-主存系统？因为如果指的是主存，每条指令都会访问L5次主存，也就是几乎每条指令都因为cache失效访问主存了，cache缺失率不可能只有1%

什么？

每秒钟数据传送速率，也就是达到了1s内多少数据，那么达到要求1s内应该传的数据都传了，而该传的数据就是缺失处理主存的数据

每秒DMA请求次数

=每秒DMA能够传送的数据量/每秒DMA需要的数据量

= (每次DMA需要的数据量/每次DMA能够传送的数据量) * 每秒DMA几次

根据已知条件来选择用哪个

什么？

虚地址转换

虚地址-虚页号+页内地址

物理地址-页框号+页内地址=tag+cache行/组号+块内地址

虚拟地址空间=x 虚拟地址位数=log2(x/y)

物理地址空间=x 物理地址位数=log2(x/y)

页大小为x 页内地址位数=log2(x/y)

块大小为x 块内地址位数=log2(x/y)

cache一共有x行 cache行号=log2x

cache是x路组相连，cache一共有z行 cache组号=log2(z/x)

TLB是x路组相连，TLB一共有z个页表项 TLB组号为log2(z/x)

什么？

TLB的映射

全相连 tag=虚页号

组相连 tag=虚页号高位，组号=虚页号低位

什么？

虚地址转换

地址结构分析

cache写策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

什么？

虚地址转换

地址结构分析

TLB的组相连

LRU替换策略

计组大题解构 @Beokay_